Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MONOTONÍA DE FUNCIONES POTENCIA

¿Cuál de las siguientes funciones es decreciente en todo su dominio?

A) $f(x) = x^3$

B) $f(x) = -x^3$

C) $f(x) = x^2$

D) $f(x) = 2^x$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **x^3**
   Es creciente.

2. **$-x^3$**
   La reflexión respecto del eje X invierte el crecimiento.

3. **Concluye**
   $-x^3$ es decreciente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es creciente.

C) Decrece para $x < 0$ y crece para $x > 0$.

D) Es creciente.

Idea clave. Multiplicar por −1 invierte la monotonía.